Musterlösung - Ultraschall in Werkstoffen

a) $c_{Pb} \approx 1226\ m/s$

$\rho_{Pb} \approx 11{,}3\ g/cm^3 \approx 11{,}3\ \frac{10^{-3}\,kg}{(10^{-2}\,m)^3} \approx \underline{\underline{1{,}13 \cdot 10^3\ kg/m^3}}$

es gilt: $\boxed{c_{Pb}^2 = E_{Pb}/\rho_{Pb}}$

$E_{Pb} = c_{Pb}^2 \cdot \rho_{Pb} \approx (1226\ m/s)^2 \cdot 1{,}13 \cdot 10^3\ kg/m^3$

$\approx 1{,}70 \cdot 10^9\ \frac{kg}{m\,s^2} \approx \underline{\underline{1{,}70 \cdot 10^9\ \frac{N}{m^2}}} \approx \underline{\underline{1{,}7\ GPa}}$ (Gigapascale)

$\frac{kg}{m\,s^2} \cdot \frac{m}{m} = kg\,\frac{m}{s^2} \cdot \frac{1}{m^2} = \frac{N}{m^2}$

Druck = „Kraft" / „Fläche"

b) $E_{St} = 2{,}1 \cdot 10^5\ \frac{N}{(mm)^2} = 2{,}1 \cdot 10^5\ \frac{N}{(10^{-3}m)^2} = 2{,}1 \cdot 10^{11}\ \frac{N}{m^2}$

$\rho_{St} = 7{,}7\ \frac{g}{(cm^3)} = 7{,}7 \cdot \frac{10^{-3}\,kg}{(10^{-2}m)^3} = 7{,}7 \cdot 10^3\ kg/m^3$

es gilt: $\boxed{c_{Fe}^2 = E_{Fe}/\rho_{Fe}}$

$c_{Fe} = \sqrt{E_{Fe}/\rho_{Fe}} \approx \sqrt{\frac{2{,}1 \cdot 10^{11}\ N/m^2}{7{,}7 \cdot 10^3\ kg/m^3}} = \sqrt{2{,}73 \cdot 10^7\ \frac{N\,m}{kg}}$

$= \sqrt{2{,}73 \cdot 10^7\ kg\,\frac{m}{s^2}\,\frac{m}{kg}} \approx \underline{\underline{5{,}22 \cdot 10^3\ m/s}}$

c) Ausbreitungsgeschwindigkeit von Ultraschall in Kupfer

$$c_{Cu} = \frac{L}{T} \approx \frac{3m}{8 \cdot 10^{-4} s} \approx \underline{\underline{3{,}75 \cdot 10^3 \, m/s}}$$

(gleichförmige Ausbreitung)

Elastizitätsmodul E_{Cu}

$$E_{Cu} = c_{Cu}^2 \cdot \rho_{Cu} \approx (3{,}75 \cdot 10^3 \, m/s)^2 \cdot 8{,}92 \, g/cm^3$$

$$\approx (3{,}75 \cdot 10^3 \, m/s)^2 \cdot 8{,}92 \, \frac{10^{-3} kg}{(10^{-2} m)^3}$$

$$\approx (3{,}75 \cdot 10^3 \, m/s)^2 \cdot 8{,}92 \cdot 10^3 \, \frac{kg}{m^3}$$

$$\approx 3{,}35 \cdot 10^{10} \, \frac{kg}{m \cdot s^2} \approx \underline{\underline{3{,}35 \cdot 10^{10} \, \frac{N}{m^2}}} \approx \underline{\underline{33{,}5 \, GPa}}$$

(Pascale)

Hook'sches Gesetz:

$$\boxed{\frac{F}{A} = E_{Cu} \cdot \frac{\Delta L}{L_{Cu}}}$$

(Elastizitätsmodul)

(Zugspannung σ) (Deformation ε)

$$\Delta L = \frac{L}{E_{Cu}} \cdot \frac{F}{A} = \frac{L}{E_{Cu}} \cdot \frac{m \cdot g}{(d/2)^2 \cdot \pi} = \frac{4 \cdot m \cdot g \cdot L}{E_{Cu} \cdot \pi \cdot d^2}$$

$$\approx \frac{4 \cdot 40 \, kg \cdot 9{,}81 \, m/s^2 \cdot 3m}{3{,}35 \cdot 10^{10} \frac{N}{m^2} \cdot 3{,}14 \cdot (5 \cdot 10^{-3} m)^2} \approx \underline{\underline{1{,}79 \cdot 10^{-3} m}}$$